ChatGPT • 12/10/2026 - 2:05:14 p.m.

Puedes mantener una conversación segura con la IA de ChatGPT con las mismas funcionalidades que ofrece OpenAI.

12/10/2026 - 2:05:18 p.m.

Rol. Actúa como analista cuantitativo de portafolios y profesor de econometría financiera. Responde en español, con lenguaje técnico pero claro, y justifica cada recomendación con los resultados que te doy. Si algún dato no alcanza para concluir, dilo explícitamente en lugar de suponer.

Contexto. Tengo un portafolio simulado en HowMarketsWorks con tres acciones de EE.UU.: NVIDIA (crecimiento, 30%), JPMorgan (cíclico, 30%) y Walmart (defensivo, 40%). Estimé tres modelos de regresión lineal múltiple en R con rendimientos logarítmicos de 5 minutos de Refinitiv, del 8 y 9 de octubre de 2026 en horario regular (108 observaciones). Cada modelo tiene 5 variables independientes: tres pares del sector, el S&P 500 (SPY) y otra acción del portafolio.

Datos de los modelos:

Modelo 1: NVDA ~ AMD + AVGO + MSFT + SPY + JPM
- Coeficientes: SPY 1.03**, AVGO 0.15*, MSFT 0.15*, AMD 0.09., JPM -0.20.
- R^2 ajustado 0.464; F = 19.5 (p < 0.001); VIF máximo 2.49 (SPY); Breusch-Pagan p = 0.50; Goldfeld-Quandt p = 0.98; Durbin-Watson 2.05 (p = 0.63)

Modelo 2: JPM ~ BAC + WFC + GS + SPY + WMT
- Coeficientes: BAC 0.34***, WFC 0.21***, GS 0.17**, SPY 0.14, WMT 0.05
- R^2 ajustado 0.660; F = 42.5 (p < 0.001); VIF máximo 1.98 (BAC); Breusch-Pagan p = 0.16; Goldfeld-Quandt p = 1.00; Durbin-Watson 2.15 (p = 0.79)

Modelo 3: WMT ~ COST + PG + KO + SPY + NVDA
- Coeficientes: COST 0.62***, KO 0.29*, PG 0.03, SPY 0.09, NVDA -0.09
- R^2 ajustado 0.443; F = 18.0 (p < 0.001); VIF máximo 1.74 (NVDA); Breusch-Pagan p = 0.55; Goldfeld-Quandt p = 0.89; Durbin-Watson 2.21 (p = 0.87)

Significancia: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, . p<0.10.

Información adicional:
- Betas diarias desde 2023: NVDA 2.05, JPM 0.88, WMT 0.39.
- Betas de 5 minutos: NVDA 1.75, JPM 0.60, WMT -0.07.
- Correlaciones de 5 minutos entre las acciones del portafolio: NVDA-JPM -0.10, NVDA-WMT -0.14, JPM-WMT 0.17.
- La compra inicial (6 de octubre) quedó en 50% NVDA, 37% JPM y 12% WMT, con una beta de la parte invertida de 1.40. El 12 de octubre rebalanceé a 29.7% NVDA, 30.0% JPM y 40.2% WMT, con beta de 1.03. Las acciones representan menos del 5% del portafolio total; el resto está en efectivo.

ChatGPT (GPT 5.2) • 12/10/2026 - 2:05:19 p.m.

1) Lectura econométrica de tus tres regresiones (qué "factores" están moviendo cada acción en esa ventana)

Nota metodológica clave: los coeficientes sobre SPY en tus modelos son *betas parciales* (sensibilidad a SPY **condicional** a controlar por pares sectoriales y otra acción del portafolio). No son directamente comparables con la beta "simple" que reportas (estimada aparte) porque ahí SPY/mercado no está "limpiado" de factores sectoriales.

Modelo 1: **NVDA ~ AMD + AVGO + MSFT + SPY + JPM**

- **SPY = 1.03 (p<0.01)** !Ò dentro de estos dos días, NVDA tiene un **componente de mercado fuerte y estadísticamente significativo**, incluso después de controlar por tech/semis.
- **AVGO = 0.15 (p<0.05), MSFT = 0.15 (p<0.05)** !Ò hay **factor sectorial/mega-cap tech** adicional al mercado.
- **AMD = 0.09 (p<0.10)** !Ò señal más débil (marginal).
- **JPM = -0.20 (no sig.)** !Ò no puedes concluir relación robusta NVDA–JPM a 5 min en esa muestra (el signo sugiere "cobertura" pero **no es estadísticamente defendible** con lo que das).
- **Ajuste:** $R^2_{adj} = 0.464$!Ò ~46% de la variación de NVDA en 5 min queda explicada por estos regresores; el resto es ruido/idiosincrasia o factores omitidos.

Interpretación: en esta ventana, NVDA está dominada por **mercado + complejo tech/semis**; la diversificación "hacia bancos" no aparece como vínculo estable en la regresión.

Modelo 2: **JPM ~ BAC + WFC + GS + SPY + WMT**

- **BAC = 0.34 (p<0.001), WFC = 0.21 (p<0.001), GS = 0.17 (p<0.01)** !Ò JPM se mueve fuertemente con un **factor bancario** (muy consistente).
- **SPY = 0.14 (no sig.)** !Ò no puedes afirmar que JPM tenga exposición incremental al mercado *una vez* controlado el bloque bancario en esa muestra.
- **WMT = 0.05 (no sig.)** !Ò no hay evidencia de vínculo intradía con WMT.
- **Ajuste:** $R^2_{adj} = 0.660$!Ò el modelo explica bastante más que en NVDA/WMT: JPM luce **más "factorizable" por pares bancarios** en ese periodo.

Interpretación: para JPM, el riesgo relevante a 5 min aquí es principalmente **sector financiero**; el "mercado" queda subsumido o no es detectable con esta especificación y ventana.

Modelo 3: **WMT ~ COST + PG + KO + SPY + NVDA**

- **COST = 0.62 (p<0.001)** !Ò factor retail/consumo muy fuerte.
- **KO = 0.29 (p<0.05)** !Ò componente "staples" adicional.
- **PG = 0.03 (no sig.)**, **SPY = 0.09 (no sig.)** !Ò no puedes sostener exposición incremental a PG ni al mercado en esa ventana.
- **NVDA = -0.09 (no sig.)** !Ò no hay evidencia estadística de relación directa intradía con NVDA.
- **Ajuste:** $R^2_{adj} = 0.443$!Ò similar a NVDA: WMT tiene una parte relevante explicable por pares, pero queda bastante residuo.

Interpretación: WMT está guiada por **retail/staples** (COST, KO) más que por mercado en esta muestra concreta.

---

2) Diagnósticos: qué tan confiables son las inferencias OLS *en-sample*

En los tres modelos reportas:
- **VIF máx 1.74–2.49** !Ò **no** hay evidencia de multicolinealidad severa (buena señal dado que metiste pares del mismo sector + SPY).
- **Breusch–Pagan p = 0.16 a 0.55** y **Goldfeld–Quandt p = 0.89 a 1.00** !Ò no detectas heterocedasticidad con esas pruebas.
- **Durbin–Watson ~2.05–2.21 (p altos)** !Ò no detectas autocorrelación de primer orden.

Pero (limitación que no puedo ignorar): son **solo 108 observaciones** y **dos días** de 5 minutos. Con muestras tan cortas, estas pruebas pueden tener **baja potencia**; que "no rechacen" no prueba que el problema no exista. Lo que sí puedes concluir responsablemente es: *no hay señales fuertes de violaciones OLS en esa ventana*.

---

3) Coherencia con betas y correlaciones del portafolio (y qué implica para tu rebalanceo)

(i) El rebalanceo redujo beta **usando tus betas diarias (desde 2023)**

Tú reportas:
- Inicial (06-oct): **50% NVDA, 37% JPM, 12% WMT** !Ò beta invertida **1.40**
  Esto cuadra con tus betas diarias:
  $0.50(2.05) + 0.37(0.88) + 0.12(0.39) = 1.40$ aprox.
- Rebalance (12-oct): **29.7% NVDA, 30.0% JPM, 40.2% WMT** !Ò beta invertida **1.03**
  $0.297(2.05) + 0.30(0.88) + 0.402(0.39) = 1.03$ aprox.

Conclusión: si tu métrica de control de riesgo es la **beta diaria de largo periodo**, el rebalanceo fue **técnicamente consistente**: bajaste exposición sistemática reduciendo NVDA y subiendo WMT.
Además, con tus propios números, la contribución a la beta (con betas diarias) queda aproximadamente:
- NVDA: $0.297 \times 2.05 = 0.609$ (**~59%** de la beta del bloque invertido)
- JPM: $0.30 \times 0.88 = 0.264$ (**~26%**)
- WMT: $0.402 \times 0.39 = 0.157$ (**~15%**)

O sea: **NVDA sigue dominando el riesgo sistemático** aun con ~30% de peso.

(ii) Pero a 5 minutos, tus betas son distintas (importa el horizonte)

Das betas 5-min:
- NVDA **1.75**, JPM **0.60**, WMT **-0.07**.

Con los pesos rebalanceados, la beta 5-min del bloque invertido sería aprox:
$0.297(1.75) + 0.30(0.60) + 0.402("-0.07") \approx 0.67$.
Implicación: tu portafolio puede verse "beta ~1" a horizonte diario y "beta ~0.7" a 5 minutos. No es contradictorio: es **dependencia del horizonte y del estimador**. Con lo que diste, no puedo decir cuál es "la correcta"; depende del objetivo (riesgo intradía vs riesgo multi-día).

(iii) Correlaciones intradía: hay diversificación entre tus tres nombres

Correlaciones 5-min:
- NVDA–JPM = **-0.10**
- NVDA–WMT = **-0.14**
- JPM–WMT = **0.17**

Son bajas (y dos son negativas), lo cual **apoya** que tu mezcla sectorial (crecimiento/tech + bancos + defensivo) está aportando diversificación *en esa ventana*. Tus regresiones son consistentes con esto porque los "cross-terms" del portafolio (JPM en el modelo de NVDA; WMT en el de JPM; NVDA en el de WMT) **no son significativos**.

---

4) Recomendaciones (condicionadas estrictamente a lo que tus resultados sí permiten afirmar)

A) Si tu objetivo es **controlar beta de mercado** (a horizonte diario)

- Tu rebalanceo hacia **~30/30/40** está **bien justificado** por la caída de beta invertida de **1.40 !' 1.03** usando betas diarias.
- Si quisieras bajar beta aún más **sin introducir nuevos activos**, el único ajuste respaldado por tus betas diarias es **reducir más NVDA** (porque concentra ~59% de la beta del bloque invertido) y aumentar WMT y/o efectivo. No puedo cuantificar "cuánto" optimiza riesgo/retorno porque no diste volatilidades/covarianzas ni objetivo de rendimiento.

B) Si tu objetivo es **gestión intradía (5 min)**, no te apoyes solo en beta diaria

- Tus betas 5-min sugieren que WMT es casi neutral (incluso ligeramente negativa), mientras NVDA es claramente pro-cíclica.
- Además, en tus regresiones **SPY solo es significativo en NVDA** (1.03**), y no en JPM/WMT; eso respalda que, en esa ventana, **el canal de mercado del portafolio entra sobre todo por NVDA**.

Recomendación operativa: define explícitamente si tu "riesgo objetivo" es diario o intradía; con los números que diste, la misma asignación luce muy distinta.

C) Para diversificación "real" dentro de tu universo (tres acciones)

- Tus modelos dicen que JPM se explica por **factor bancario** (BAC/WFC/GS) y WMT por **retail/staples** (COST/KO). Como tú no tienes esos pares en cartera, tu diversificación actual viene de **mezcla sectorial** y del **efecto de correlaciones bajas** (que ya observas).
- En cambio, NVDA está cargada a **mercado + tech** (SPY, AVGO, MSFT). Esto sugiere que en episodios de "risk-on/risk-off" NVDA puede dominar P&L del bloque invertido.

Recomendación: mantener un peso relevante de WMT (como ya hiciste) está alineado con reducir sensibilidad sistemática y estabilizar, dado su beta diaria baja (0.39) y su falta de relación significativa con SPY en ese modelo.

D) Sobre el efectivo: estás (casi) desensibilizado a mercado a nivel portafolio total

Dices que las acciones son **<5%** del portafolio total y lo demás es efectivo.
Entonces, aun con beta invertida ~1.03, la **beta del portafolio total** sería aproximadamente **<0.05** (orden de magnitud: $0.05 \times 1.03 \approx 0.05$).
Implicación: si tu preocupación es el riesgo total, el driver principal hoy no es la beta, sino el **tamaño de la asignación a renta variable**.

---

5) Qué datos faltan para concluir más (sin suponer)

Para pasar de "lectura econométrica" a una recomendación cuantitativa (optimización o control de riesgo) faltan al menos:
1. **Volatilidades** (diaria e intradía) y **matriz de covarianzas** del bloque invertido (o retornos para estimarlas).
2. Tu **objetivo**: ¿maximizar retorno esperado, minimizar varianza, target beta, target volatilidad, o tracking error?
3. Si vas a evaluar el modelo para trading/hedging intradía: **costos de transacción**, spreads y slippage (en 5 min esto puede cambiar todo).

Si me dices tu **objetivo concreto** (p. ej., "quiero beta invertida 0.8 diaria" o "quiero minimizar drawdown intradía manteniendo exposición a crecimiento"), y me compartes **volatilidades/covarianzas** (o los retornos), puedo proponerte un ajuste de pesos con justificación cuantitativa (risk budgeting / min-var / target-beta) consistente con tus estimaciones.

Thinking

[DONE]